Causal Data Scientist

Landfried, Gustavo

Nacionalidad	Argentino - Suizo
Idiomas	Español nativo | Inglés C1 | Francés C1 I Alemán A1
Residencia	Lausanne (Suiza) | Buenos Aires (Argentina)
Nacimiento	Octubre 1985
Teléfono	+41 77 407 1874 | +54 911 5103 7334
Email	gustavolandfried@gmail.com
Web	glandfried.github.io/
Linkedin	linkedin.com/in/gustavo-landfried
Github	github.com/glandfried

Doctor en Computación. Antropólogo social. **Inferencia Bayesiana Causal**.

- Responsable de proyectos estadísticos en organismos y corporaciones internacionales
- Investigador con publicaciones en inferencia bayesiana causal (JSS, JCSS, PLoS ONE)
- Fundador y coordinador de la comunidad bayesiana de América Latina, Bayes Plurinacional
- Desarrollador de software estadístico a medida de cada problema (Pyro, PyMC)
- Especialista en métodos estadísticos eficientes para la detección de variables ocultas
- Flexibilidad interdisciplinaria y comunicación accesible para audiencias diversas

Profesional estadístico en organismos y corporaciones internacionales

2025 – actual

Causal Data Scientist @ *América Latina*

○ **Coca-Cola (FEMSA)**. Análisis de efectos causales heterogéneos en el sistema de promociones de fidelización Juntos+. Problema: las promociones se desarrollaban por reglas fijas. Resultado: desarrollo de la estrategia adoptada por el equipo, basada en una red bayesiana causal.
○ **Marketplace automotriz (KAVAK)**. Evaluación de impacto de los esfuerzos de marketing. Problema: AB Testing con baja significancia estadística y atribución por regla fija. Resultado: desarrollo una metodología eficiente en datos para el análisis de experimentos causales y atribución Data-Driven.
○ **Optimizador de paid media (Muttdata)**. Distribución de presupuesto entre canales publictarios. Problema: mal desempeño predictivo para conversiones de calidad (baja frecuencia). Resultado: desarrollo de un modelo bayesiano jerárquico que mejoró significativamente la predicciones de impacto.

2023 – 2024

Responsable de la evaluación de test diagnósticos @ *América Latina y Europa*

○ **Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)**. Evaluación de test diagnóstico rápido de Chagas en Sudamérica. Problema: la metodología actual, costosa y lenta, es un cuello de botella. Resultado: mostramos que los test rápidos permiten desarrollar una metodología más eficiente y segura.
○ **European Cooperation in Science and Technology (Action CA18208)**. "Novel tools for test evaluation and disease prevalence estimation". Problema: reporté al consorcio Europeo un error que estaban cometiendo en el uso del modelo Dendukuri. Resultado: publicación en *Plos Neglected Tropical Disease*.
○ **Administración Nacional de Salud (Malbrán).** Experimento de impacto de la cepas de Chagas en los diagnósticos. Problema: baja significancia estadística debido a pocos datos. Resultado: alta significancia mediante modelo bayesiano causal. Publicación en *Journal of Molecular Diagnostics*.

2022 – actual

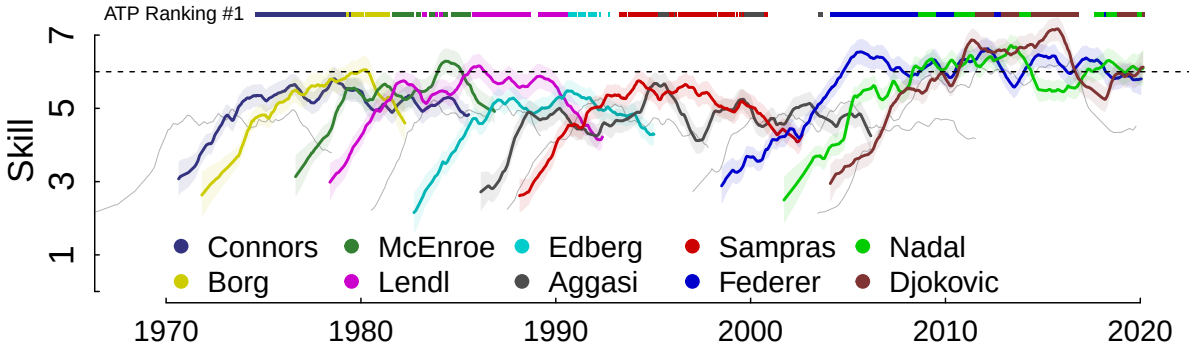
Promotor de la comunidad continental de estadística bayesiana @ *América Latina*

○ **Bayes Plurinacional**. Problema: la adopción de la inferencia Bayesiana está retrasada a nivel continental. Resultado: organización ininterrumpida de eventos de Inteligencia Artificial y formación de recursos humanos en estadística bayesiana, Santiago 2023, Salta 2024, Bogotá 2025, Ciudad Del Este 2026.
○ **Formación profesional en Inferencia Bayesiana Causal**. Separar la correlación de la causalidad y encontrar las decisones óptima a través del tiempo. Contenido completo en Enseñanza.

Sistema de razonamiento óptimo en contextos de incertidumbre

2021 – 2022 Estimador de habilidad estado-del-arte @ *Journal of Statistical Software*

Inferencia eficiente en redes causales con millones de nodos y estructuras irregulares a través de algoritmos de pasaje de mensajes y métodos de aproximación analítica.



2019 – 2020 Impacto de la red social sobre la habilidad @ *Journal of Computational Social Sicence*

Estudio de impacto que la estructura social tienen sobre la habilidad de los individuos. Problema: estudios socio-culturales clásicos no podían evaluar el impacto de la estructura social en el conocimiento humano. Resultado: datos masivos de la comunidad OGS (Online Go Plataform), análisis de grafos (popularity, closeness, intermediacy) y el estimador de habilidad estado-del-arte, permitieron evaluar el impacto.

2017 – 2018 Impacto de la formación de equipos en la habilidad @ *PLoS ONE*

Analizamos una comunidad del juego Risk, entre el año 2006 y el año 2013, en la que se podía jugar en equipo. Mostramos que jugar en equipo conduce a una habilidad más alta a largo plazo, y que jugar con compañero estable acelera la adquisición de habilidades.

Profesional en antropología social con orientación cuantitativa.

2015 – 2016 Programa de Análisis Social de la Ciudadanía Latinoamericana @ *PASCAL*

Entidad principal creada por la Ley de Medios en Argentina para la medición de audiencia (rating) de la televisión. Mi rol al interior de PASCAL era doble: coordinador entre el equipo técnico y el equipo social y administrador de la base de datos y del sistema de encuestas telefónicas automáticas.

2014 Formación para ingreso a doctorado en computación @ *Universidad de Buenos Aires*

2012 – 2013 Unión de Trabajadores de la Economía Popular @ Programa “Argentina Trabaja”

Asistente de quien fue presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial 2002-2011. Mi tarea estuvo concentrada en las cooperativas de trabajo de “Argentina Trabaja”. Mis tareas estaban dirigidas por Enrique Palmeiro, asistente de Francisco, quien fue designado Papa mientras trabaja con él. Hacíamos una evaluación de las cooperativas para promover su producción.

La sociedad y la cultura vista desde el lente de los sistemas complejos

2011 – 2012 Predicción de alianzas parlamentarias @ *Université de Lausanne*

Curso en el Instituto de Matemática Aplicada de la Universidad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Lausanne sobre complejidad y modelos basados en agentes dictado por Jorge Peña. Tesis de licenciatura donde se implementaba el modelo de Robert Axelrod de predicción de alianzas aplicado a las democracias parlamentarias europeas.

2010 Formación en ciencias exactas y naturales @ *Universidad de Buenos Aires*

2008 – 2009 Antropología, complejidad, simulación y etnografía @ *Grupo Antropocaos*

Asistente de investigación en proyecto UBACyT “Modelos de simulación y antropología, su relación con el trabajo etnográfico”. Docente ayudante en Seminario “Sociedades artificiales y etnografía”.

Educación Universidad de Buenos Aires

2016 – 2022 Doctorado en **Ciencia de la Computación**.

2012 – 2014 Licenciatura en Ciencia de la Computación. (Suspendida por comienzo del doctorado)

2005 – 2009 Licenciatura en **Ciencias Antropológicas**.

Docencia

2024 – actual *Inferencia bayesiana causal* @ *Laboratorios de Métodos Bayesianos - ECyT UNSAM*

(1) Especificación y evaluación de modelos causales alternativos. (2) Inferencia exacta y aproximada (pasaje de mensajes, variacional, MCMC, SBI). (3) Flujo de inferencia, criterio backdoor y Do-Calculus. (4) Algoritmos y frameworks de Causal ML. (5) Algoritmos temporales y modelos temporales generativos. (6) Inferencia contrafactual y efectos causales directos. (7) Toma de decisiones, optimización como inferencia y utilidad ergódica. (8) Intervenciones socioeconómicas e instrumento financiero productivo.

2019 – actual *Mentorias individuales*. Director de tesis de 7 licenciaturas en Computación y Ciencia de Datos

2016 – 2024 Cursos previos en UBA (Computación y Antropología): Inferencia bayesiana, Algoritmos y estructuras de datos (I y II), Introducción a la computación, Programación funcional (`Haskell`), Ciencias sociales computacionales.

Investigación científica

Artículos

○ **Landfried** G., Mocskos E. *TrueSkill Through Time: reliable initial skill estimates and historical comparability in Julia, Python and R*. **Journal of Statistical Software. 2025**. 10.18637/jss.v112.i06

○ **Landfried**, G., Cairo G., Mocskos E. *Network Position and Learning Dynamics: Unveiling the Impact of Social Structure on Skill Acquisition in Online Gaming Platforms*. **Journal of Computational Social Sicence. 2025** 10.1007/s42001-025-00370-2.

○ Longhi, SA; Muñoz-Calderón, A; García-Casares, L; Irazu, L; Rodríguez, MA; **Landfried**, G; Alonso-Padilla, J; Schijman, AG; and Chagas-group *Inter-Laboratory Harmonization Study and Prospective Evaluation of the PURE-T. cruzi-LAMP Assay for Detecting Parasite Presence in Newborn Dried Blood Spots*. **The Journal of Molecular Diagnostics. 2024.** 10.1016/j.jmoldx.2024.08.007

○ Denwood, M; Nielsen, S; Olsen, A; Jones, H; Coffeng, L; **Landfried**, G; Nielsen, M; Levecke, B; Thamsborg, SM; Eusebi, P; Meletis, E; Kostoulas, P; Hartnack, S; Erkosar, B; Toft, N. *All that glitters is not gold: an interpretive framework for diagnostic test evaluation using Ascaris lumbricoides as a conceptual example*. **Plos Neglected Tropical Disease. 2024**.10.1371/journal.pntd.0012481

○ **Landfried**, G; Fernandez Slezak, D; Mocskos, E: *Faithfulness-boost effect: Loyal teammate selection correlates with skill acquisition improvement in online games.* **PLoS one. 2019**. 10.1371/journal.pone.0211014

Habilidades

Si hay equilibrio, menos pesa.

Herramientas

`Delta Lakehouse` (`DataBricks`, `Spark`, `Streaming`, `Pipeline` ...), `Agentic AI` (`Claude Code`, `MCP`, `Hooks`, `Subagents`, `Skills`, ...), `Python` (`Pytorch`, `TensorFlow`, `Keras`, `PyMC`, `Pyro`, `Particles`, `Scipy`, `Sklearn`, `Pandas`, `Numpy`, ...), `R` (`Stan`, `Tidyr`, ...), `Julia` (`Turing`, ...), `C++` (`MPI`), `C#` (`Infer.NET`, ...), `Java`, `Haskell`, `Bash` (`screen`, `ssh`, `vi`, `rsync`, `awk`, ...), `SQL`, `NoSQL`, `Git`, `Docker`, `Latex` (`Tikz`), `Html`, ...